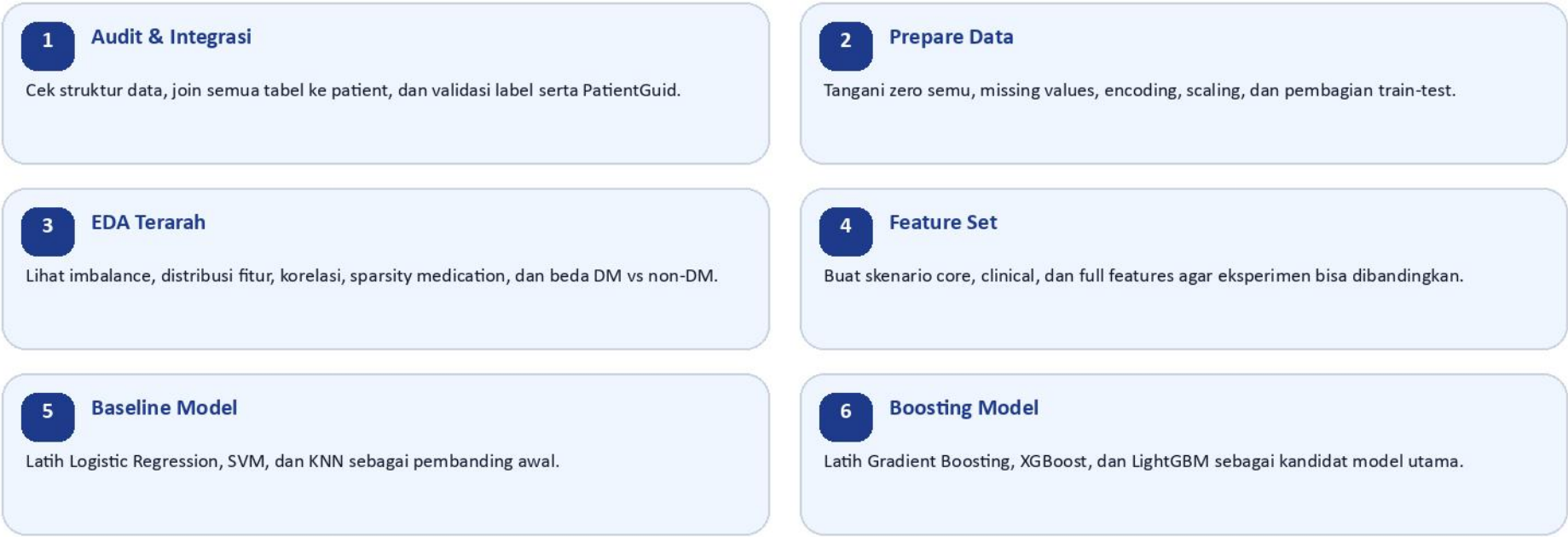


Struktur Plan Penelitian

Prediksi Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Machine Learning dan Explainable AI

Dokumen ini merangkum alur kerja dari tahap prepare data sampai modeling dan interpretasi XAI, serta daftar uji coba yang perlu dilakukan agar eksperimen rapi, terukur, dan mudah dibandingkan.

Alur Kerja Utama



Lanjutan Plan dan Uji Coba

7 Tuning

Optimasi hyperparameter dengan Optuna pada data train menggunakan cross-validation.

8 Evaluasi

Ukur confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC, dan PR-AUC.

9 XAI

Jalankan SHAP pada model terbaik untuk global dan local explanation.

10. Kesimpulan

Bandingkan hasil, cek leakage, dan rumuskan model terbaik serta keterbatasannya.

Uji Coba yang Wajib Dilakukan

A. Data Preparation

- Bandingkan data sebelum dan sesudah penanganan zero semu seperti BMI_Min = 0 dan Weight_Min = 0.
- Uji strategi imputasi sederhana dan konsisten untuk fitur numerik dan indikator.
- Bandingkan skenario dengan medication dan tanpa medication.

B. Feature Set

- Core features: patient + transcript.
- Clinical features: core + diagnosis + physician specialty.
- Full features: semua fitur termasuk medication.

C. Model & Evaluasi

- Bandingkan baseline vs boosting, default vs tuning Optuna, dan threshold default vs threshold optimum.
- Fokus utama pemilihan model: recall pasien diabetes, lalu F1-score dan PR-AUC.

D. XAI

- Gunakan SHAP untuk summary plot, dependence plot, dan contoh penjelasan pasien individual.

Checklist Eksekusi Penelitian

Gunakan halaman ini sebagai ringkasan operasional saat eksperimen berjalan. Tujuannya supaya setiap tahap punya output yang jelas dan semua hasil bisa dilacak.

Output Minimal yang Harus Ada

- Dataset final siap modeling.
- Tabel eksperimen yang seragam untuk semua model.
- Skor train CV dan test set untuk setiap skenario.
- Model terbaik final dengan hyperparameter terbaik.
- Visualisasi SHAP dan narasi interpretasi faktor penting.

Catatan Penting

- Waspada leakage bila label diabetes terlalu dekat dengan fitur diagnosis atau medication.
- Simpan seed, split, dan parameter eksperimen agar hasil bisa direproduksi.
- Semua oversampling seperti SMOTE hanya boleh dilakukan di data train, bukan sebelum split.
- Kalau performa melonjak terlalu tinggi saat diagnosis atau medication masuk, lakukan sensitivity check.

Urutan Praktis Eksekusi

1. Finalkan cleaning dan join data. 2. Buat tiga versi feature set. 3. Jalankan baseline. 4. Jalankan boosting. 5. Tuning Optuna. 6. Bandingkan metrik. 7. Pilih model terbaik. 8. Jalankan SHAP dan tulis interpretasinya.